

Nombre del Proyecto: "Sistema Integral de Gestión Documental para Normativas de Calidad"

1. Descripción del Proyecto

El objetivo es desarrollar una plataforma robusta para la gestión, control y trazabilidad de documentos de calidad (manuales, procedimientos, registros, auditorías) que cumplan con estándares internacionales. El sistema debe ser capaz de procesar cualquier tipo de archivo (PDF, DOCX, XLSX, planos CAD, imágenes, etc.) y gestionar su ciclo de vida (Borrador -> Revisión -> Aprobado -> Obsoleto).

2. Arquitectura Técnica (Requerimientos Multi-Stack)

Para cumplir con los requisitos, el sistema se dividirá en microservicios o módulos interconectados:

- **Módulo Central (Backend & Admin):** Desarrollado en **.NET Core 10 MVC (C#)**. Maneja la lógica de negocio pesada, la seguridad y el flujo de aprobación.
 - **Base de Datos: SQL Server.**
- **Módulo de Consulta Pública y Reportes:** Desarrollado en **PHP 8**. Permite a los operarios consultar documentos vigentes y generar reportes de cumplimiento.
 - **Base de Datos: PostgreSQL.**
- **Módulo de Indexación y Metadatos (Búsqueda Rápida):** Desarrollado en **Node.js (TypeScript)** o **Python (FastAPI)**. Maneja el almacenamiento de metadatos de archivos y etiquetas de búsqueda.
 - **Base de Datos: MongoDB** (NoSQL para flexibilidad de metadatos).
- **Contenedores:** Cada servicio y base de datos debe estar orquestado mediante **Docker Compose**.

3. Detalle de Entrega

A. Repositorio en GitHub

- **Estructura:**
 - `/src`: Subcarpetas por lenguaje (`/dotnet-core`, `/php-app`, `/node-service`).
 - `/db`: Scripts de creación de esquemas y datos semilla para los 3 manejadores.
 - `/docker`: Archivos Dockerfile y un `docker-compose.yml` único para levantar todo el entorno.

- README.md: Instrucciones de instalación, diagramas de arquitectura y credenciales por defecto.

B. Documentación en Word

1. **Portada y Resumen Ejecutivo.**
2. **Análisis de Requerimientos:** (Historias de usuario, requerimientos funcionales y no funcionales).
3. **Diseño de Base de Datos:**
 - Modelo Entidad-Relación (SQL Server).
 - Modelo Relacional (PostgreSQL).
 - Esquema de Colecciones (MongoDB).
 - Diccionario de datos detallado.
4. **Diagramas UML:**
 - Diagrama de Casos de Uso.
 - Diagrama de Clases (para el módulo .NET).
 - Diagrama de Secuencia (Flujo de carga y aprobación de un documento).
 - Diagrama de Despliegue (Arquitectura de contenedores).
5. **Manual de Usuario y Manual Técnico.**

4. Rúbricas de Evaluación

Materia 1: Desarrollo de Aplicaciones Web

Criterio	Descripción	Peso
Funcionalidad MVC	Implementación correcta del patrón en .NET Core 10 y PHP 8.	30%
Interfaz (UI/UX)	Diseño responsivo, validación de formularios y usabilidad.	30%
Integración de Lenguajes	Comunicación efectiva entre los módulos (.NET, PHP y el 3er lenguaje) vía API o DB.	20%

Criterio	Descripción	Peso
Manejo de Archivos	Carga, descarga y control de extensiones de archivos.	20%

Materia 2: Tópicos de Virtualización (Contenedores)

Criterio	Descripción	Peso
Configuración Docker	Creación de Dockerfiles optimizados para cada lenguaje.	30%
Orquestación	Uso correcto de docker-compose para redes y volúmenes.	30%
Persistencia	Los datos de las BD no se pierden al reiniciar los contenedores.	20%
Variables de Entorno	Manejo de secretos y configuraciones fuera del código.	20%

Materia 3: Taller de Bases de Datos

Criterio	Descripción	Peso
Multi-Manejador	Implementación funcional en SQL Server, PostgreSQL y MongoDB.	40%
Normalización	Correcta estructura de tablas y relaciones (3ra Forma Normal).	20%
Consultas Complejas	Uso de Stored Procedures, Triggers o Índices según el manejador.	20%
Integridad de Datos	Manejo de transacciones y restricciones (Constraints).	20%

Rúbrica Integradora (El "Pegamento")

Criterio	Descripción	Peso
Coherencia Sistémica	El sistema se comporta como una sola unidad funcional a pesar de la diversidad técnica.	40%
Documentación Profesional	Calidad de los diagramas UML y claridad en el Word.	30%
Gestión de Versiones	Uso correcto de Git (Commits claros, ramas, colaboración).	30%

5. Estructura de la Presentación (10 Minutos)

Tiempo	Sección	Contenido Clave
1 min	Introducción	Problemática de ISO/ANSI y nombre del equipo.
2 min	Arquitectura	Mostrar el diagrama de despliegue y explicar por qué se eligió cada tecnología.
2 min	Base de Datos	Explicar brevemente cómo interactúan los 3 manejadores.
4 min	Demo en Vivo	Subir un archivo en .NET, verlo reflejado en la búsqueda (Node/Mongo) y consultarlo en el portal (PHP).
1 min	Conclusión	Desafíos de la integración y aprendizaje logrado.

